



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E INFORMATICHE

Reti di Calcolatori - Verifica Parte 1 del 10 Gennaio 2024

Nome _____

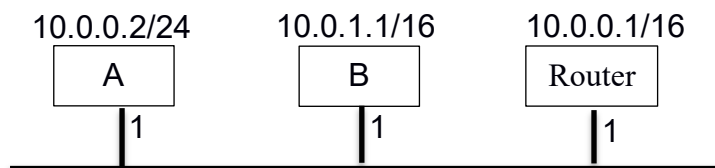
1. Nel protocollo CSMA/CA come viene gestito il problema del “nodo nascosto”, ovvero il fatto che mittente e destinatario possono avere diversi domini di collisione?

2. Un canale trasmette alla velocità di 4 Kbps e ha un ritardo di propagazione di 20 ms. Si vuole usare l'algoritmo stop-and-wait con efficienza di almeno il 50% (tempo di trasmissione rispetto al tempo totale), quali sono le dimensioni ammissibili dei frame?

3. Si considerino i seguenti protocolli per il controllo del flusso: Simplex, Stop-and-wait-ARQ e Go-BackN-ARQ. In quali protocolli di rete vengono utilizzati?

4. Qual'è la differenza tra l'indirizzamento Multicast e l'indirizzamento Anycast?

5. Si consideri lo schema di figura in cui gli host A e B utilizzano il Router come default gateway. Scrivere la tabella di routing di A e B nel formato -Destinazione (indirizzo rete o "default") - Router (IP del router oppure "*" per consegna diretta) - Porta
Aggiungere nelle tabelle le eventuali route statiche necessarie per evitare il passaggio dal router nella comunicazione tra A e B.



6. Nel calcolo dell'Retransmission TimeOut (RTO) di TCP in quale situazione viene attivato l'algoritmo di Backoff esponenziale binario? In cosa consiste?

7. Quali sono i vantaggi espliciti ed impliciti dell'algoritmo Random Early Detection (RED) nella gestione della congestione?